

3.3 动量守恒定律

一、质点系的动量定理

二、动量守恒定律

三、火箭飞行的基本原理

3.3 动量守恒定律

零、质点系

质点系：由N个相互作用的质点构成的**系统**。
可以是离散的，也可以是连续的（刚体等）。

两质点系统

(总) 内力 $\vec{f}_1 + \vec{f}_2 = 0$

(总) 外力 $\vec{F}_1 + \vec{F}_2$

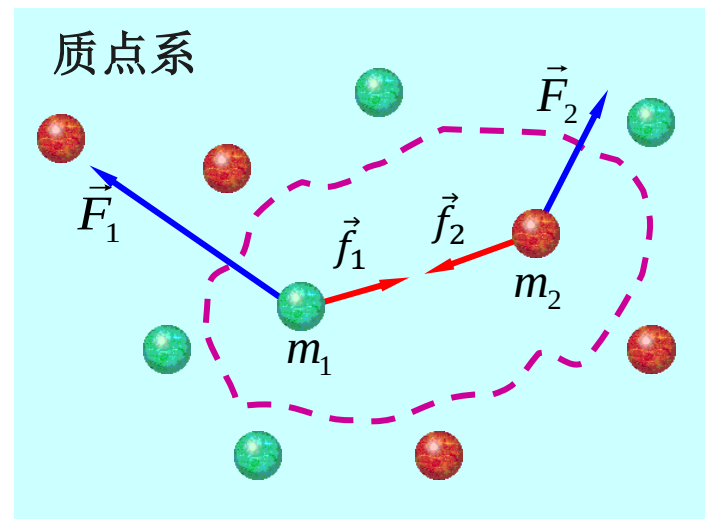
多质点系统

(总) 内力仍然为零

注意

研究过程中涉及守恒定律和势能概念时，
要求质点系不能和外界发生质量交换。
(非相对论)

质点系有时也
被称作系统



3.3 动量守恒定律

一、质点系的动量定理

两质点系统

质点 m_1 $\vec{F}_1 + \vec{f}_1 = \frac{d\vec{p}_1}{dt}$

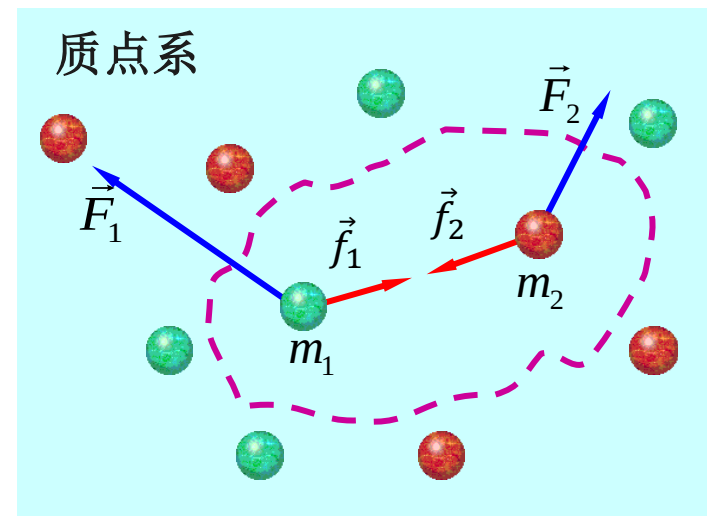
质点 m_2 $\vec{F}_2 + \vec{f}_2 = \frac{d\vec{p}_2}{dt}$

由牛顿第三定律
可知，此项为0

两式相加 $(\vec{F}_1 + \vec{F}_2) + (\vec{f}_1 + \vec{f}_2) = \frac{d\vec{p}_1 + d\vec{p}_2}{dt} = \frac{d(\vec{p}_1 + \vec{p}_2)}{dt}$

$\int_{t_0}^{t'} (\vec{F}_1 + \vec{F}_2) dt = \int_{\vec{p}_{10} + \vec{p}_{20}}^{\vec{p}'_1 + \vec{p}'_2} d(\vec{p}_1 + \vec{p}_2)$
 $= (\vec{p}'_1 + \vec{p}'_2) - (\vec{p}_{10} + \vec{p}_{20}) = (m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2) - (m_1 \vec{v}_{10} + m_2 \vec{v}_{20})$

作用于两质点系统的总外力的冲量等于系统内两质点总动量的增量。



3.3 动量守恒定律

多质点系统

与两质点系统
同理，此项为0

$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i^{\text{ex}} + \sum_{i=1}^n \vec{f}_i^{\text{in}} = \frac{d \sum_{i=1}^n \vec{p}_i}{dt}$$

质点系受到的
总外力

$$\vec{F}_{\text{总}}^{\text{ex}} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i^{\text{ex}}$$

质点系的动量对时间的变化率等于外力的矢量和——质点系动量定理（的微分形式）
或质点系的牛顿第二定律

质点系的(总)动量

$$\vec{p}_{\text{总}} = \sum_{i=1}^n \vec{p}_i$$

$$\vec{F}_{\text{总}}^{\text{ex}} = \frac{d\vec{p}_{\text{总}}}{dt}$$

或简写为

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\vec{I}_{\text{总}} = \int_{t_0}^{t'} \vec{F}_{\text{总}}^{\text{ex}} dt = \vec{p}'_{\text{总}} - \vec{p}_{\text{总}0} = \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}'_i - \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_{i0}$$

或简写为

$$\vec{I} = \vec{p}' - \vec{p}_0$$

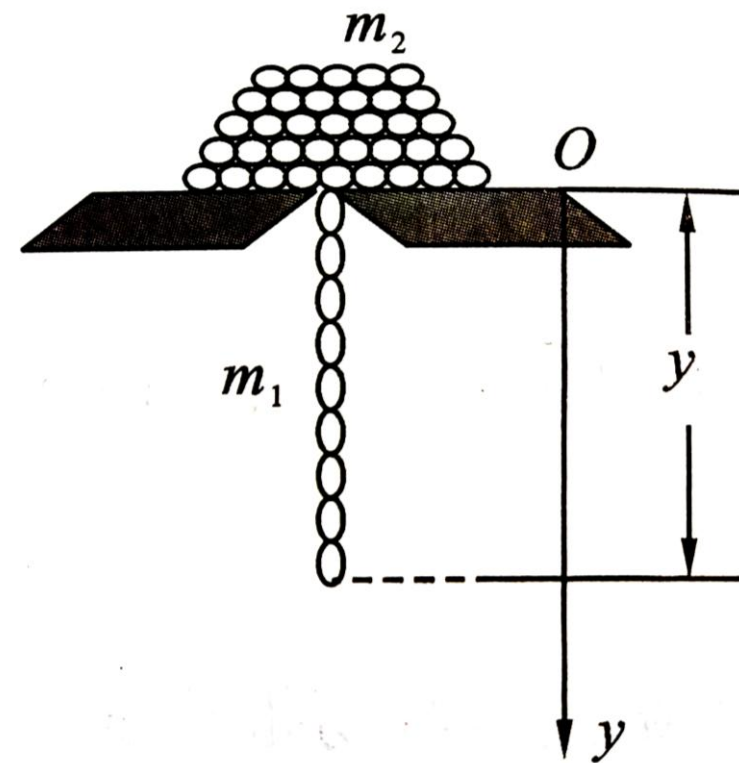
作用于质点系的总外力的冲量等于质点系总动量的增量——质点系动量定理（的积分形式）

$$\begin{cases} I_x = \vec{p}'_x - P_{x0} \\ I_y = \vec{p}'_y - P_{y0} \\ I_z = \vec{p}'_z - P_{z0} \end{cases}$$

3.3 动量守恒定律

例* 一柔软链条长为 l ，单位长度的质量为 λ ，链条放在有一小孔的桌上，链条一端从小孔稍伸下，其余部分堆在小孔周围，由于某种扰动，链条因自身重量开始下落。求链条下落速度 v 与 y 之间的关系。设各处摩擦均不计，且认为链条软得可以自由伸开。（P53 例3-4）

不考察此类变质量问题



3.3 动量守恒定律

二、质点系动量守恒定律

依质点系的动量定理 $\vec{F}_{\text{总}}^{\text{ex}} = \frac{d\vec{p}_{\text{总}}}{dt}$ ，若 $\vec{F}_{\text{总}}^{\text{ex}} = \sum_i \vec{F}_i^{\text{ex}} = 0$

$$\longrightarrow \vec{p} = \sum_i \vec{p}_i = \text{恒矢量}$$

若质点系所受的总外力为零，则质点系总动量的增量亦为零，即系统的总动量保持不变——动量守恒定律

动量守恒定律的分量形式(直角坐标系)

$$F_x^{\text{ex}} = 0 \text{ 时, } p_x = \sum m_i v_{ix} = C_x$$

$$F_y^{\text{ex}} = 0 \text{ 时, } p_y = \sum m_i v_{iy} = C_y$$

$$F_z^{\text{ex}} = 0 \text{ 时, } p_z = \sum m_i v_{iz} = C_z$$

3.3 动量守恒定律

注意

- (1) 系统内各物体的动量必**相对于同一惯性参考系**.
- (2) **动量守恒的意义**: 系统的总动量守恒是指系统内各质点的动量的矢量和不变, 而不是指某一个质点的动量不变.
- (3) **动量守恒的实质**: **空间平移对称性 (空间的均匀性)**.
诺特定理: 物理学里的连续对称性和守恒定律一一对应.
- (4) **动量守恒条件**: 系统(而非某一个质点)所受外力的矢量和为零.
若 $\vec{F}^{ex} \ll \vec{F}^{in}$, 可略去外力的作用, 近似地认为系统动量守恒.
(碰撞、打击、爆炸等)
- (5) 若**某一方向**总外力为零, 则**此方向**动量**守恒**.
- (6) **内力的作用**: 不改变系统的总动量, 但可以引起系统内各质点动量的变化.
- (7) 若外力矢量和不为零, 则动量不守恒, 需用动量定理解决问题.
- (8) **实验表明**: 动量守恒定律是自然界最普遍, 最基本的定律之一.
- (9) 对于那些不能用力概念描述的过程, 例如光子与电子的碰撞、光子转化为电子、电子转化为光子、衰变、核反应等过程.
实验表明: 只要系统不受外界影响, 这些过程的动量守恒.

3.3 动量守恒定律

运用动量定理或动量守恒定律解题的思路：

- (1) 明确研究对象；
- (2) 受力分析，判断**总动量**或**某(几)个方向动量**是否满足守恒条件；
- (3) 建立方便的坐标系；
- (4) 确定过程前后研究对象的初动量与末动量；
- (5) 由动量定理或动量守恒定律列方程求解；
- (6) 必要的讨论。

注意

在运用动量守恒定律解题时，**重力**常常作为**外力**。

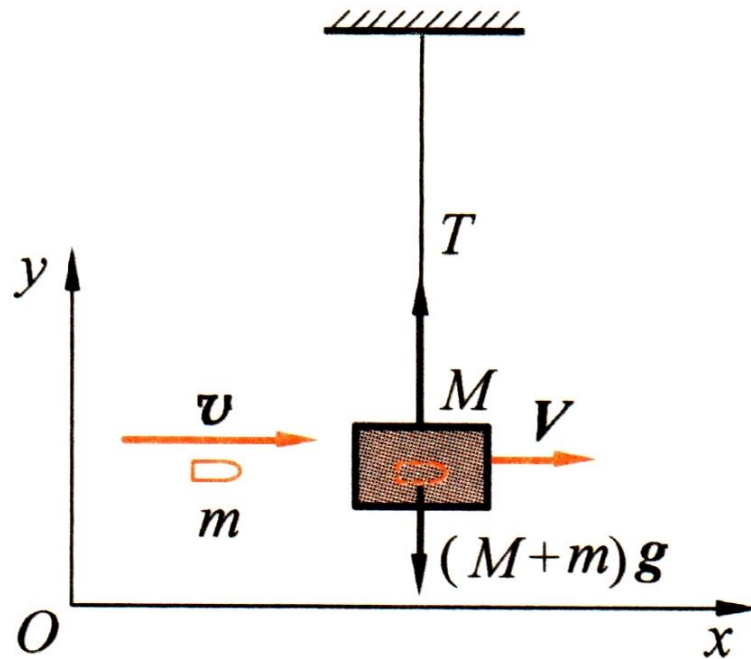
3.3 动量守恒定律

例1 如图所示，一质量为 M 的物体被静止悬挂着，今有一质量为 m 的子弹沿水平方向以速度 $\vec{v}$ 射中物体并停留在其中。求子弹刚停在物体内部时的速度。

解 由于子弹从射入物体到停在其中所经历的时间很短，所以在此过程中物体基本上未动而停在原来的平衡位置。于是对子弹和物体这一系统，在子弹射入这一短暂过程中，它们所受的水平方向的外力为零，因此水平方向的动量守恒。设子弹刚停在物体中时物体的速度为 $\vec{V}$ ，则此系统此时的水平总动量为 $(m + M)V$ 。由于子弹射入前此系统的水平总动量为 mv ，所以有

$$mv = (m + M)V$$

$$V = \frac{m}{m + M}v$$



3.3 动量守恒定律

例2 A、B两质点在光滑水平面上运动，已知质点A的质量为 $m_A = 2 \text{ kg}$ 、速度为 $\vec{v}_A = 0.2\vec{i} \text{ m/s}$ ，质点B的质量为 $m_B = 3 \text{ kg}$ 、速度为 $\vec{v}_B = (0.2\vec{i} + 0.5\vec{j}) \text{ m/s}$ 。两质点碰撞后合为一体，求碰撞后的速度。P72 习题3.8

例3 如图，设停在水平地面上的炮车以仰角 θ 发射一颗炮弹，炮弹出膛时相对于炮车的速度为 u ，炮车和炮弹的质量分别为 M 和 m 。忽略地面的摩擦，试求：(1) 炮车的反冲速度；(2) 若炮筒长为 l ，则在发射炮弹的过程中炮车移动的距离为多少？ P60 例3-10

[解] (1) 系统：炮车和炮弹。取地面为惯性系，建立图示坐标系
 设炮车和炮弹相对于地面的速度分别为 $\vec{v}_0$ 和 $\vec{v}$
 则由伽里略速度变换公式有

$$\vec{v} = \vec{u} + \vec{v}_0$$

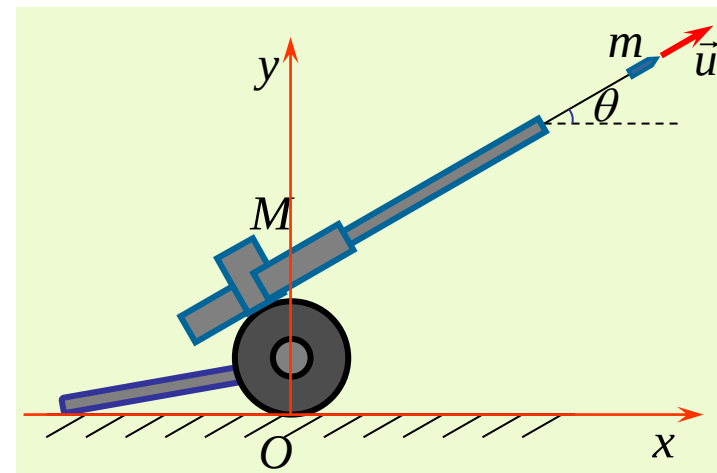
分量式 $\rightarrow \begin{cases} v_x = u \cos \theta + v_0 \\ v_y = u \sin \theta \end{cases}$

系统在水平方向不受力，动量守恒，有

$$Mv_0 + mv_x = 0$$

联立以上各式解得炮车对地的速度 $v_0 = -\frac{m}{m+M}u \cos \theta$

$$\vec{v}_0 = -\frac{m}{m+M}u \cos \theta \vec{i}$$



例3 如图，设停在水平地面上的炮车以仰角 θ 发射一颗炮弹，炮弹出膛时相对于炮车的速度为 u ，炮车和炮弹的质量分别为 M 和 m 。忽略地面的摩擦，试求：(1) 炮车的反冲速度；(2) 若炮筒长为 l ，则在发射炮弹的过程中炮车移动的距离为多少？ P60 例3-10

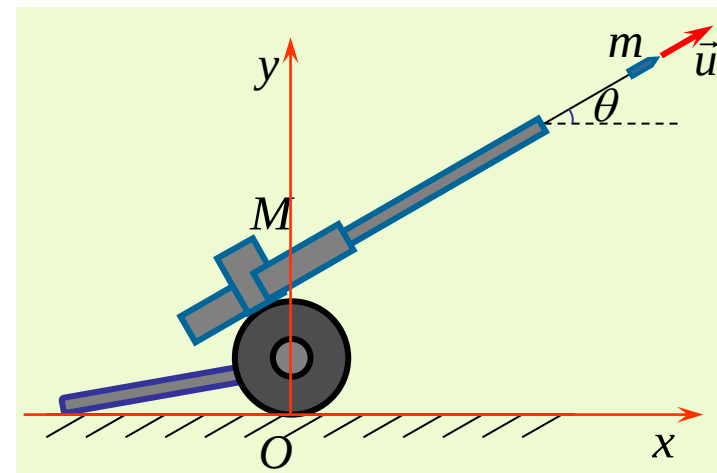
$$\vec{v}_0 = -\frac{m}{m+M} u \cos \theta \vec{i}$$

(2) 炮车移动的距离为

$$\begin{aligned} \Delta x &= \int_0^t v_0(t) dt = -\frac{m \cos \theta}{m+M} \int_0^t u(t) dt \\ &= -\frac{ml \cos \theta}{m+M} \end{aligned}$$

$$\int_0^t u(t) dt = l$$

$$\Delta \vec{x} = -\frac{ml \cos \theta}{m+M} \vec{i}$$



值得注意的是，此距离值与炮膛内有无摩擦无关，只要地面无摩擦就行了。

3.3 动量守恒定律

例4 (72) 粒子碰撞。在一次 α 粒子散射过程中， α 粒子（质量为 m ）和静止的氧原子核（质量为 M ）发生“碰撞”（如图所示）。实验测出碰撞后 α 粒子沿与入射方向成 $\theta = 72^\circ$ 的方向运动，而氧原子核沿与 α 粒子入射方向成 $\beta = 41^\circ$ 的方向“反冲”。求 α 粒子碰撞后与碰撞前的速率之比。

解：粒子的这种“碰撞”过程，实际上是它们在运动中相互靠近，继而由于相互斥力的作用又相互分离的过程。考虑由 α 粒子和氧原子核组成的系统。由于整个过程中仅有内力作用，所以系统的动量守恒。设 α 粒子碰撞前、后速度分别为 $\vec{v}_1$ 、 $\vec{v}_2$ ，氧核碰撞后速度为 $\vec{V}$ 。选如图所示坐标系，令 x 轴平行于粒子的入射方向。根据动量守恒的分量式，有

$$x \text{ 向} \quad m v_2 \cos \theta + M V \cos \beta = m v_1$$

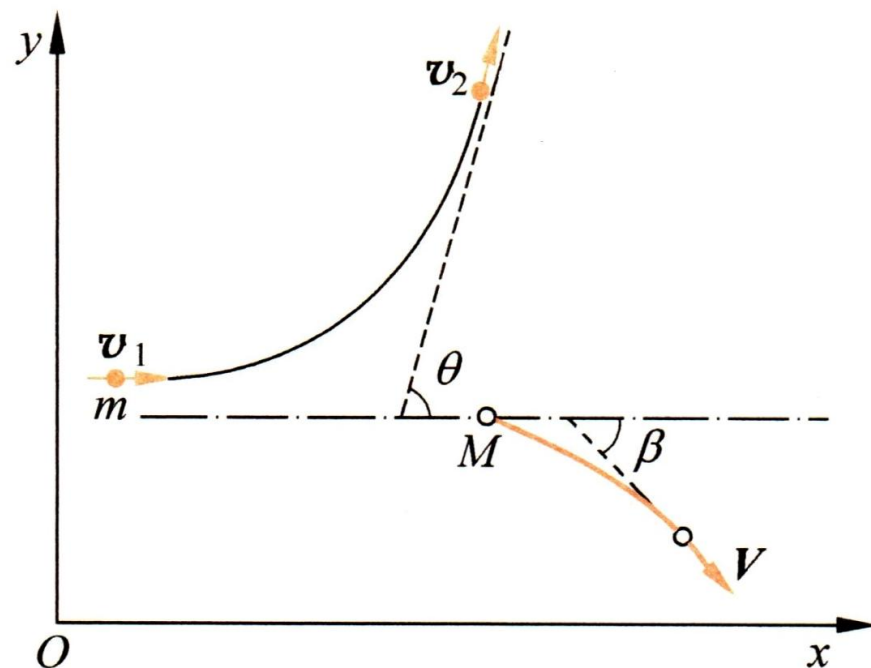
$$y \text{ 向} \quad m v_2 \sin \theta - M V \sin \beta = 0$$

两式联立可解出

$$v_1 = v_2 \cos \theta + \frac{v_2 \sin \theta}{\sin \beta} \cos \beta = \frac{v_2}{\sin \beta} \sin (\theta + \beta)$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{\sin \beta}{\sin (\theta + \beta)} = \frac{\sin 41^\circ}{\sin (72^\circ + 41^\circ)} = 0.71$$

即 α 粒子碰撞后的速率约为碰撞前速率的 71%。



3.3 动量守恒定律

三、火箭飞行的基本原理*

利用动量定理和动量守恒可求解变质量问题

1. 火箭运动的速度公式

为简单起见，设火箭在自由空间飞行（无重力）
初始质量为 M_i 。

在时刻 t ，总动量为 $M(t)v(t)$ 【 Mv 】

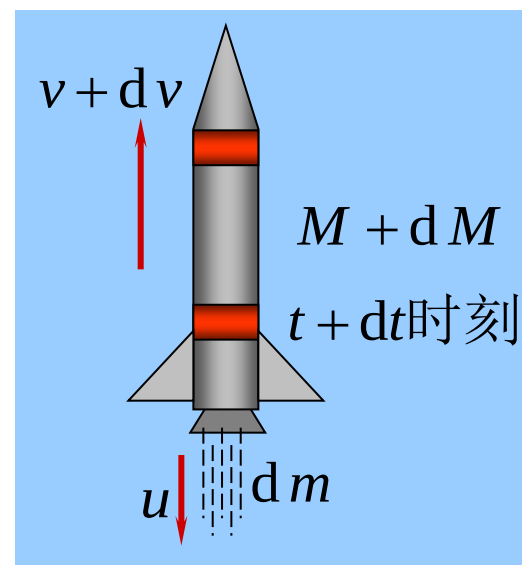
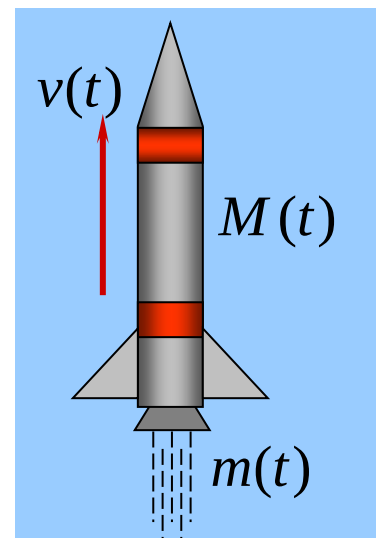
经过 dt 时间火箭喷出质量为 dm 的气体，
其相对于火箭体的喷出速率为 u 。在 $t+dt$
时刻，火箭体的速度增大为 $v+dv$ ，质量
便为 $M-dm$ ，此时系统总动量为

$$dm \cdot (v - u) + (M - dm)(v + dv)$$

$$M + m = M_i$$

两边取微分： $dM + dm = 0 \rightarrow dm = -dM$

$$-dM \cdot (v - u) + (M + dM)(v + dv)$$



3.3 动量守恒定律

$$-dM \cdot (v - u) + (M + dM)(v + dv)$$

由动量守恒定律，可得 $-dM \cdot (v - u) + (M + dM)(v + dv) = Mv$

略去二阶小量 $dMdv$ ，可得 $dv = -u \frac{dM}{M}$

设火箭初始质量 M_i ，初速度 v_i ，燃料烧完后 M_f ，末速度为 v_f ，对上式积分得

$$\int_{v_i}^{v_f} dv = -u \int_{M_i}^{M_f} \frac{dM}{M}$$



$$v_f - v_i = u \ln \frac{M_i}{M_f}$$

上式叫做**齐奥科夫斯基公式**或**理想速度公式**，是在不考虑空气阻力和重力的条件下得到的。此式表明，**火箭在燃料燃烧后所增加的速率与喷气速率成正比，也与火箭的始末质量比（结构系数）的自然对数成正比。**

3.3 动量守恒定律

2. 火箭运动的微分方程

设喷出气体对火箭的推力为 F ，根据牛顿第二定律有

$$F = M \frac{dv}{dt}$$

由关系式 $dv = -u \frac{dM}{M}$ 可得： $M dv = -u dM = u dm$

所以

$$F = u \frac{dm}{dt}$$

此式表明，火箭发动机的推力与燃料燃烧速率 dm/dt 以及喷气速率 u 成正比。

3.3 动量守恒定律

例5 (72) 如图所示，一个有1/4圆弧滑槽的大物体的质量为 M ，停在光滑的水平面上，另一质量为 m 的小物体自圆弧顶点由静止下滑。求当小物体 m 滑到底时，大物体 M 在水平面上移动的距离。

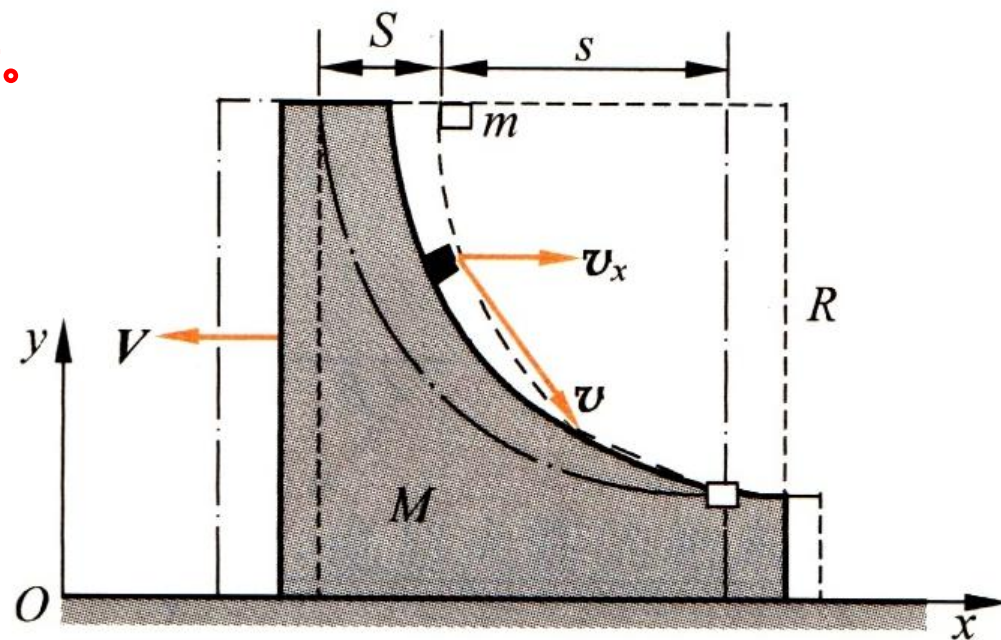
和例3为同一题型，但解法不同，课后以及复习时自己看。

解 选如图 3.7 所示的坐标系，取 m 和 M 为系统。在 m 下滑过程中，在水平方向上，系统所受的合外力为零，因此水平方向上的动量守恒。由于系统的初动量为零，所以，如果以 v 和 V 分别表示下滑过程中任一时刻 m 和 M 的速度，则应该有

$$0 = mv_x + M(-V)$$

因此对任一时刻都应该有

$$mv_x = MV$$



3.3 动量守恒定律

例5 (72) 如图所示，一个有1/4圆弧滑槽的大物体的质量为 M ，停在光滑的水平面上，另一质量为 m 的小物体自圆弧顶点由静止下滑。求当小物体 m 滑到底时，大物体 M 在水平面上移动的距离。

$$mv_x = MV$$

就整个下落的时间 t 对此式积分，有

$$m \int_0^t v_x dt = M \int_0^t V dt$$

以 s 和 S 分别表示 m 和 M 在水平方向移动的距离，则有

$$s = \int_0^t v_x dt, \quad S = \int_0^t V dt$$

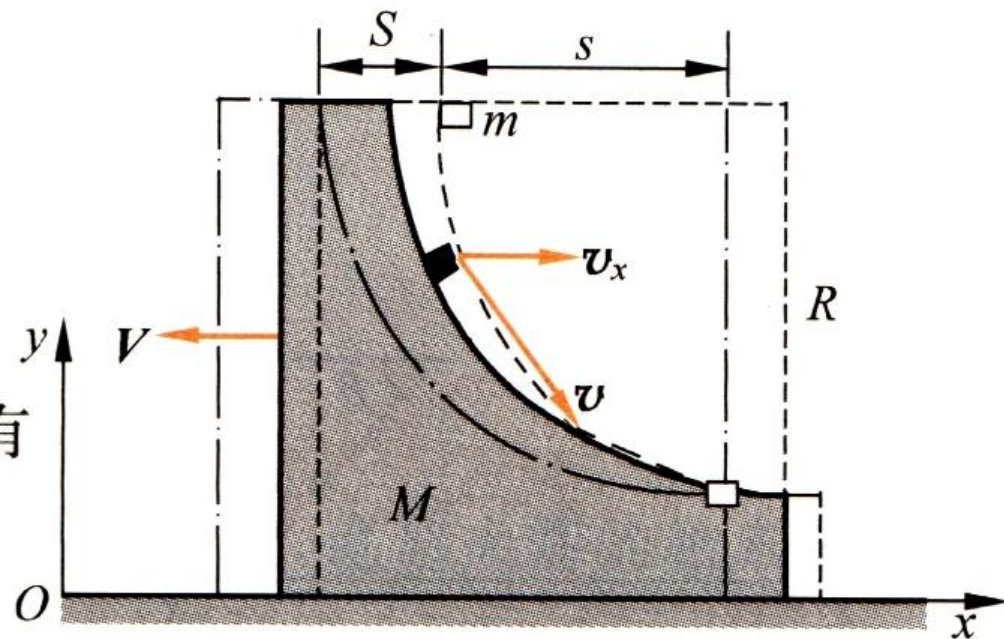
由以上两式可得

$$ms = MS$$

又因为位移的相对性，有 $s = R - S$ ，将此关系代入上式，即可得

$$S = \frac{m}{m+M} R$$

值得注意的是，此距离值与弧形槽面是否光滑无关，只要 M 下面的水平面光滑就行了。



3.3 动量守恒定律

例6* 原子核 ^{147}Sm (钐)是一种放射性核, 他衰变时放出一 α 粒子, 自身变成 ^{143}Nd (钕)核。已测得一静止的 ^{147}Sm 核放出的 α 粒子的速率是 $1.04 \times 10^7 \text{ m/s}$, 求 ^{143}Nd 核的反冲速率。

解 以 M_0 和 V_0 ($V_0=0$) 分别表示 ^{147}Sm 核的质量和速率, 以 M 和 V 分别表示 ^{143}Nd 核的质量和速率, 以 m 和 v 分别表示 α 粒子的质量和速率, V 和 v 的方向如图 3.8 所示, 以 ^{147}Sm 核为系统。由于衰变只是 ^{147}Sm 核内部的现象, 所以动量守恒。结合图 3.8 所示坐标的方向, 应有 V 和 v 方向相反, 其大小之间的关系为

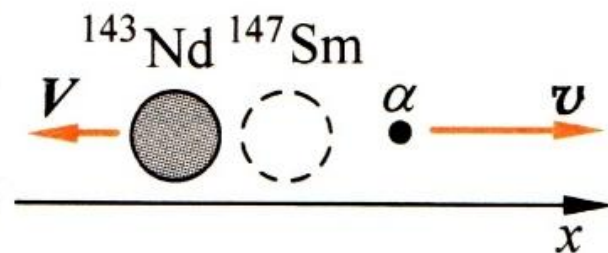
$$M_0 V_0 = M(-V) + mv$$

由此解得 ^{143}Nd 核的反冲速率应为

$$V = \frac{mv - M_0 V_0}{M} = \frac{(M_0 - M)v - M_0 V_0}{M}$$

代入数值得

$$V = \frac{(147 - 143) \times 1.04 \times 10^7 - 147 \times 0}{143} = 2.91 \times 10^5 \text{ (m/s)}$$



Three balloons (green, blue, and purple) are positioned on the left side of the slide. Each balloon has a string and is surrounded by several small yellow triangles, suggesting movement or a festive atmosphere.

本节完

3.3 动量守恒定律

例7*

一载人小船静止于湖面上，小船质量为100kg，船头到船尾共长3.6m，人的质量为50kg，试问当人从船尾走到船头时，船将移动多少距离？假定水的阻力不计。P72 习题3.7

和例3为同一题型，课后以及复习时自己看。

[解]

设人和船的质量分别为 m 和 M ，船长为 L ，船和人相对于水面的速度大小分别 v_0 和 v ，人相对于船的速度大小为 v' ，总用时为 t_0 。

则由题意可知 $m=50\text{kg}$ ， $M=100\text{kg}$ ，船长为 $L=3.6\text{m}$ 。

取人和船为一系统，取水面为参考系，水平方向不受力，动量守恒。

$$Mv_0 + mv = 0$$

由速度变换得

$$v = v' + v_0$$

则船移动的距离为

$$S = \int_0^{t_0} v_0 dt = \int_0^{t_0} -\frac{m}{m+M} v' dt$$

$$\int_0^{t_0} v' dt = L$$

$$S = \left| -\frac{mL}{m+M} \right| = 1.2 \text{ (m)}$$